Análisis de carteras y simulación Monte Carlo

Biblioteca Python configurable

Maria Camacho
Enrique Crespillo
Francesco Capelli

Taller B1 T1

Análisis de carteras y simulación Monte Carlo

Biblioteca Python configurable

¿Cómo cambia el riesgo de una cartera cuando cambian los supuestos de mercado?

01 Prepara los datos

Consulta proveedores o reutiliza el archivo por COB.

02 Analiza la cartera

Calcula rentabilidad, volatilidad y correlaciones.

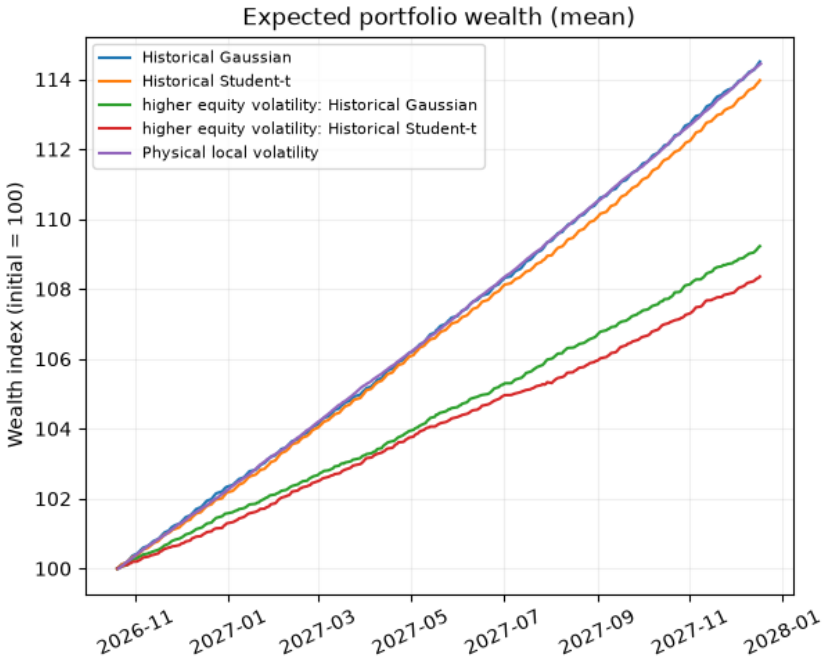
03 Simula escenarios

Compara históricos, supuestos del usuario y local vol si hay opciones utilizables.

04 Presenta los resultados

Genera informes HTML y Markdown, tablas CSV y gráficos.

Ejemplo: 70% SPY y 30% IEF



18,7% Probabilidad de pérdida al vencimiento
Modelo histórico Gaussian, 10.000 paths

La misma cartera, el mismo horizonte: comparamos cómo cambia la distribución de resultados.

Arquitectura e interfaz de la biblioteca

01	**Inputs y proveedores**	JSON y respuestas originales por COB
02	**Limpieza y estadísticas**	PriceSeries y AssetStatistics
03	**Simulación de cartera**	Portfolio y motores independientes
04	**Análisis comparativo**	HTML, Markdown, CSV y figuras

Un activo al 100% o varios ponderados. Sin opciones, continúa el análisis histórico.

Arquitectura del código

run.py
Lee el COB y la configuración JSON.

Datos: descarga o reutilización del archivo por COB

MarketDataDownloader / preprocessing.py: inventario / data_cleaning.py: limpieza

Cartera e históricos

portfolio.py: pesos e interfaz de simulación
statistics.py: retornos y dependencia
monte_carlo.py: Gaussian, Student-t, supuestos y estrés

Volatilidad: si hay opciones utilizables

option_calibration.py → volatility_surface.py
local_volatility.py → local_vol_monte_carlo.py
local_vol_real_world.py: cartera con volatilidad local

simulation_comparison.py
Reúne los resultados disponibles en los informes HTML y Markdown.

Sin opciones utilizables, la ruta histórica puede generar el informe final.

Proveedores y disponibilidad de datos

Fuente	Datos y acceso	Evidencia del archivo
Yahoo	Precios y adjusted close, sin key	SPX, SPY e IEF guardados
Alpha Vantage	Precios, API key y límites del plan	ETF con historia limitada
MarketData	Precios, token y permisos	ETF guardados, SPX no soportado
Massive	Precios, API key y plan	ETF guardados, SPX denegado
FRED	Tipos y macro, API key	US10Y y SOFR guardados
ECB	Tipos y FX, sin API key	EUR10Y sí, EURUSD con error
IBKR	TWS / Gateway y permisos de mercado	Históricos y opciones live
OIS manual	JSON de par swap rates SOFR / €STR	Sin API, fecha 20/10/2026

Respuesta guardada no implica dato aceptado. IBKR live exige suscripciones adecuadas.
AAPL (Apple): acción individual configurada en Yahoo, Alpha Vantage, MarketData, Massive e IBKR, fuera de la cartera.

Configuración del experimento

70% SPY

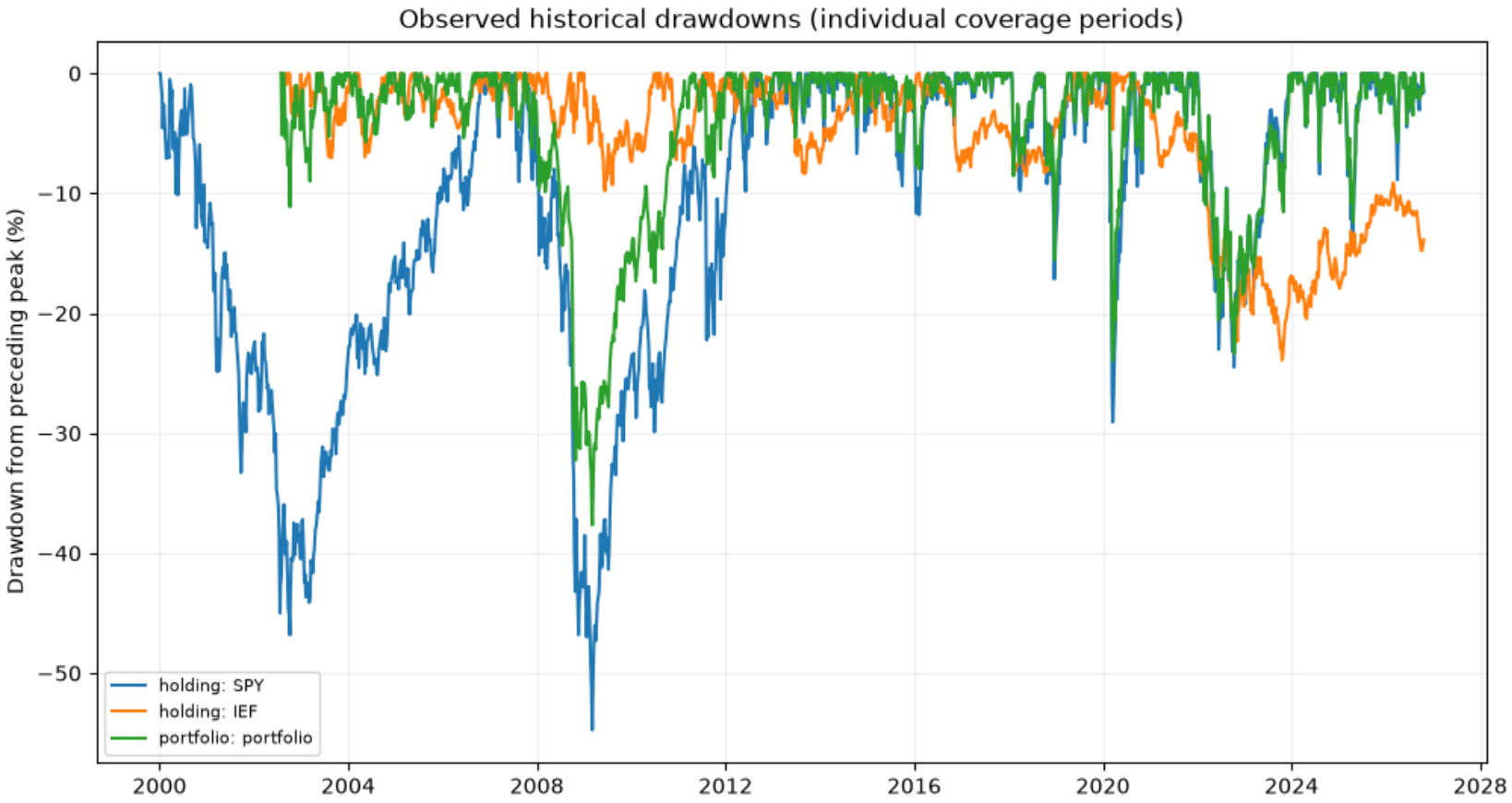
30% IEF

Input	Valor del run guardado
COB / opciones live	19/10/2026 / 20/10/2026
Forecast	20/10/2026 - 17/12/2027
Calibración histórica	10 años, 2.512 intervalos comunes
Simulación	10.000 paths, buy-and-hold, valor inicial 100

Vol calibration: opciones SPX + OIS, 13 expiries, raw SVI, Dupire y validaciones.

Resultados en USD. EUR requiere una serie FX compatible.
AAPL es un ejemplo adicional de descarga, fuera de la cartera y de estos resultados.

Calidad de datos y evidencia histórica



-0,291

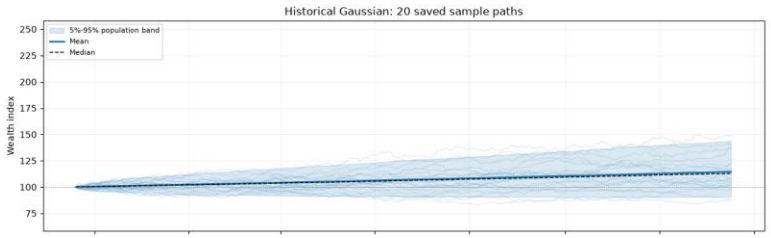
Correlación SPY / IEF
6.094 intervalos comunes

Adjusted prices
Calendarios y divisas
Trazabilidad del origen

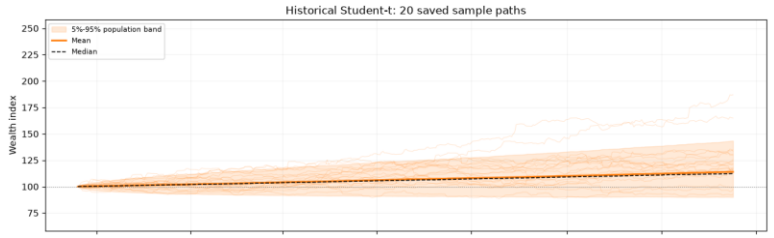
Drawdown mide la caída desde un máximo previo, no una pérdida diaria.

Monte Carlo: paths y distribuciones

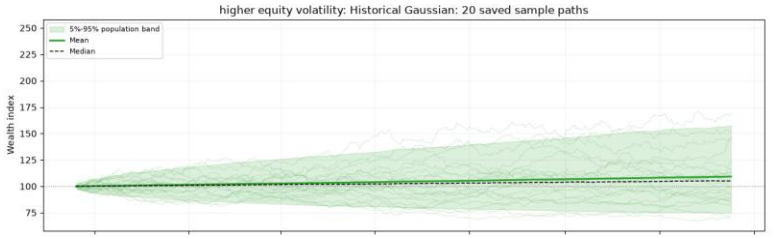
Histórico Gaussian



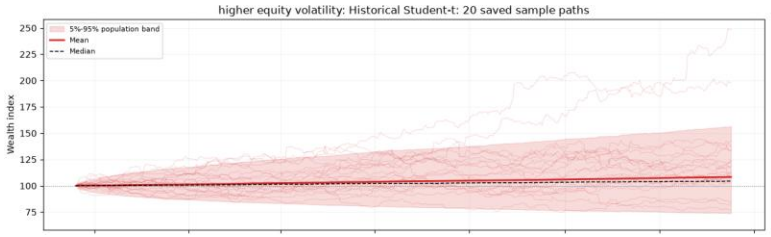
Histórico Student-t



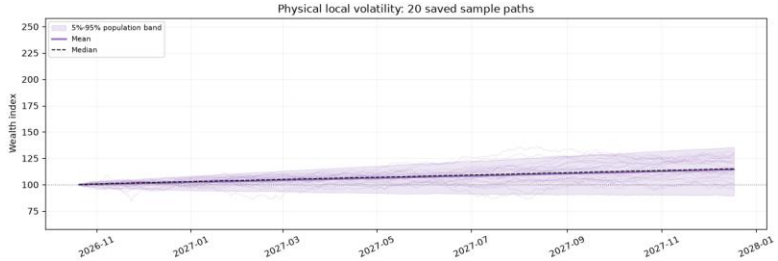
User Gaussian



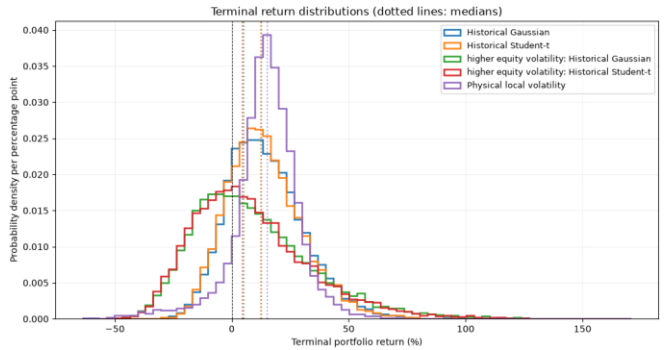
User Student-t



Physical local volatility



Distribución terminal



Líneas finas: 20 paths. Banda: percentiles 5% - 95% de 10.000 simulaciones.

Media continua y mediana discontinua. Forecast 20/10/2026 - 17/12/2027, valor inicial 100.

Comparación agregada de los escenarios

70% SPY / 30% IEF, USD, 10.000 paths, 20/10/2026 - 17/12/2027

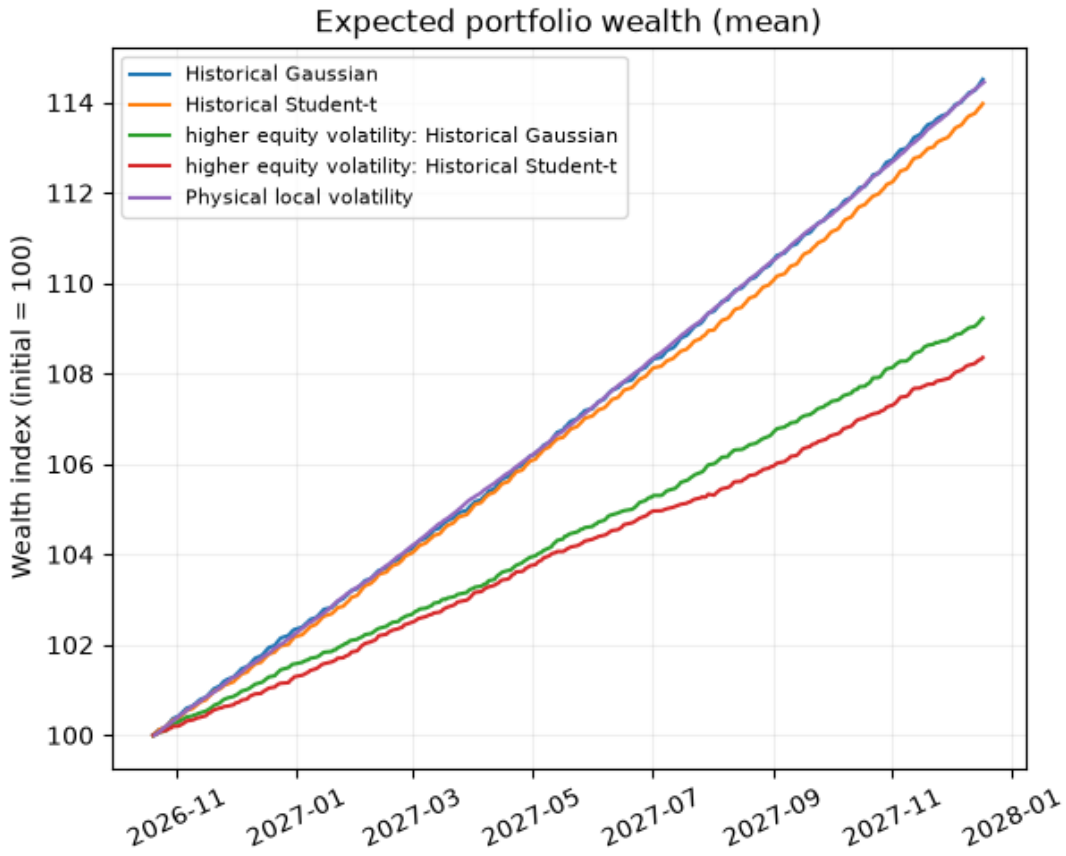
Modelo / escenario	Media	Mediana	P(pérdida)	VaR 99%	ES 99%
Histórico Gaussian	14,51%	12,79%	18,70%	17,42%	20,88%
Histórico Student-t	13,97%	12,42%	19,50%	16,72%	20,92%
User Gaussian	9,22%	5,06%	41,54%	34,62%	38,46%
User Student-t	8,35%	4,49%	42,02%	34,06%	38,48%
GFC Gaussian	-12,31%	-17,12%	76,28%	47,01%	49,52%
GFC Student-t	-13,07%	-17,65%	77,64%	46,77%	49,36%
Physical local vol*	14,45%	15,06%	10,70%	36,69%	44,59%

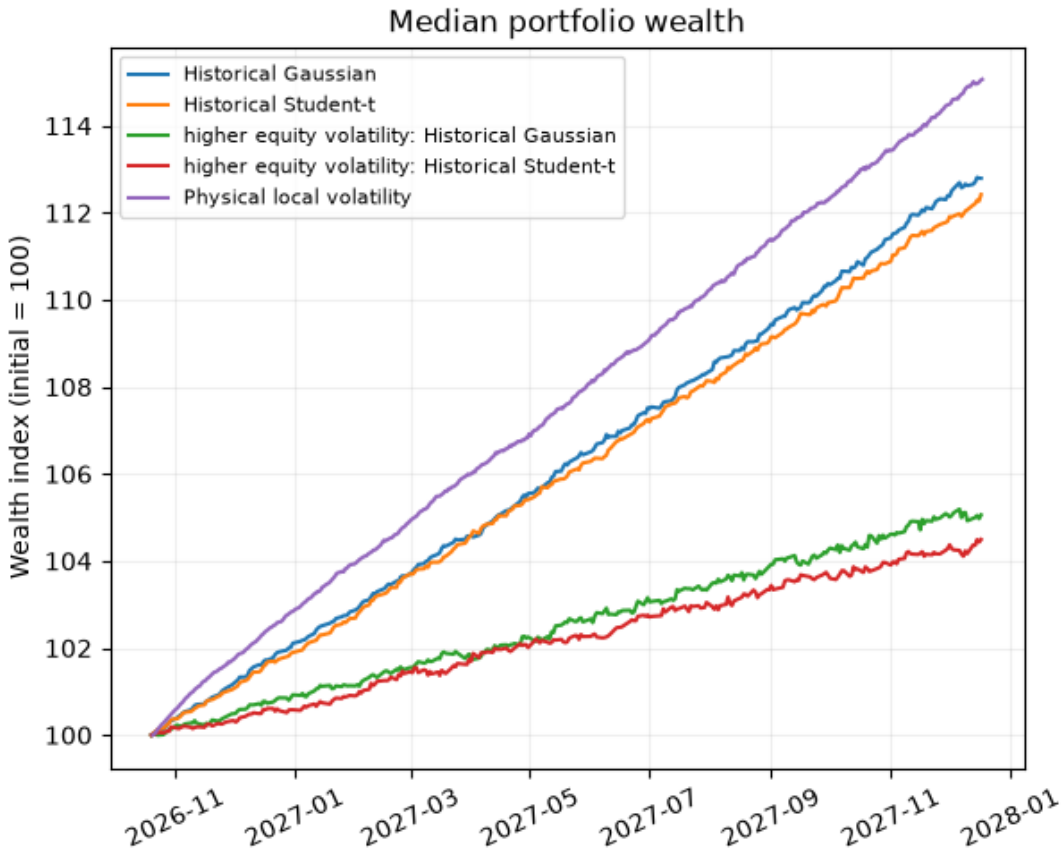
Horizonte común: histórico en sesiones (252/año), local vol en ACT/365F.
*Calibración local validada en su dominio.

Media y mediana acumuladas. VaR y ES son pérdidas. ES 99% promedia el peor 1% de paths.

Crecimiento esperado y resultado mediano

Media: riqueza esperada bajo el modelo. Mediana: resultado central de los paths.



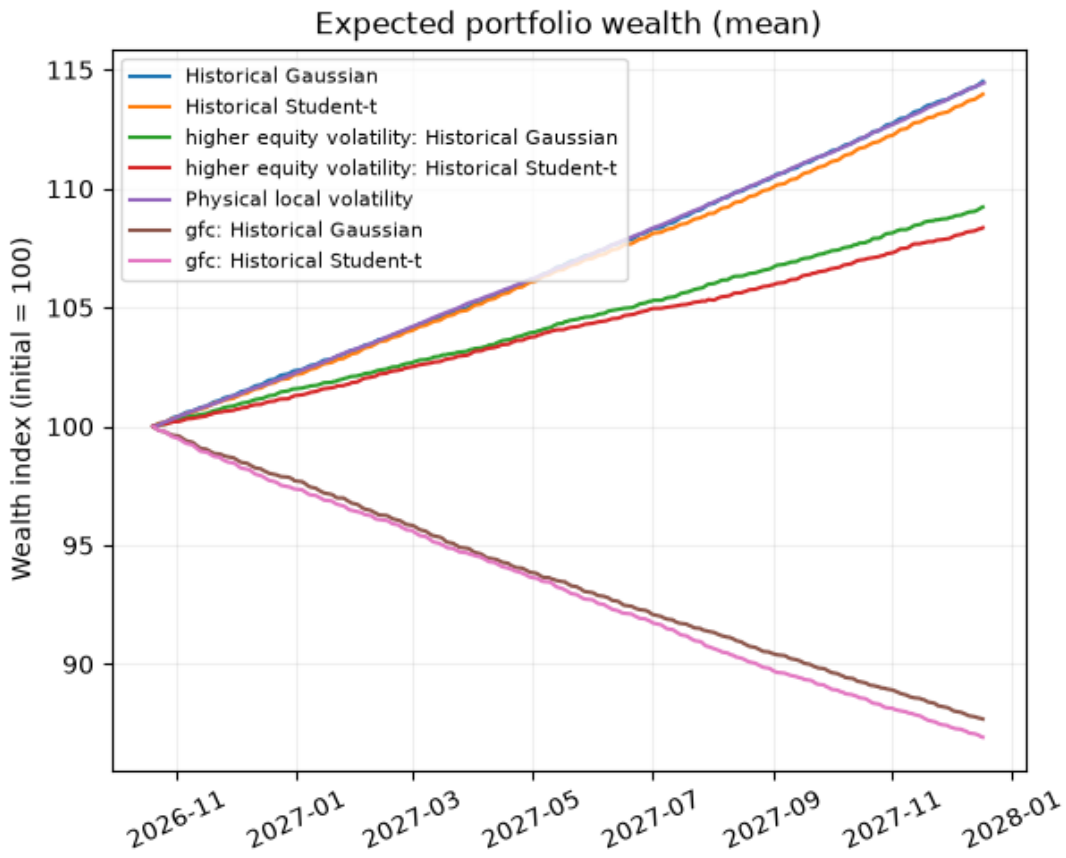


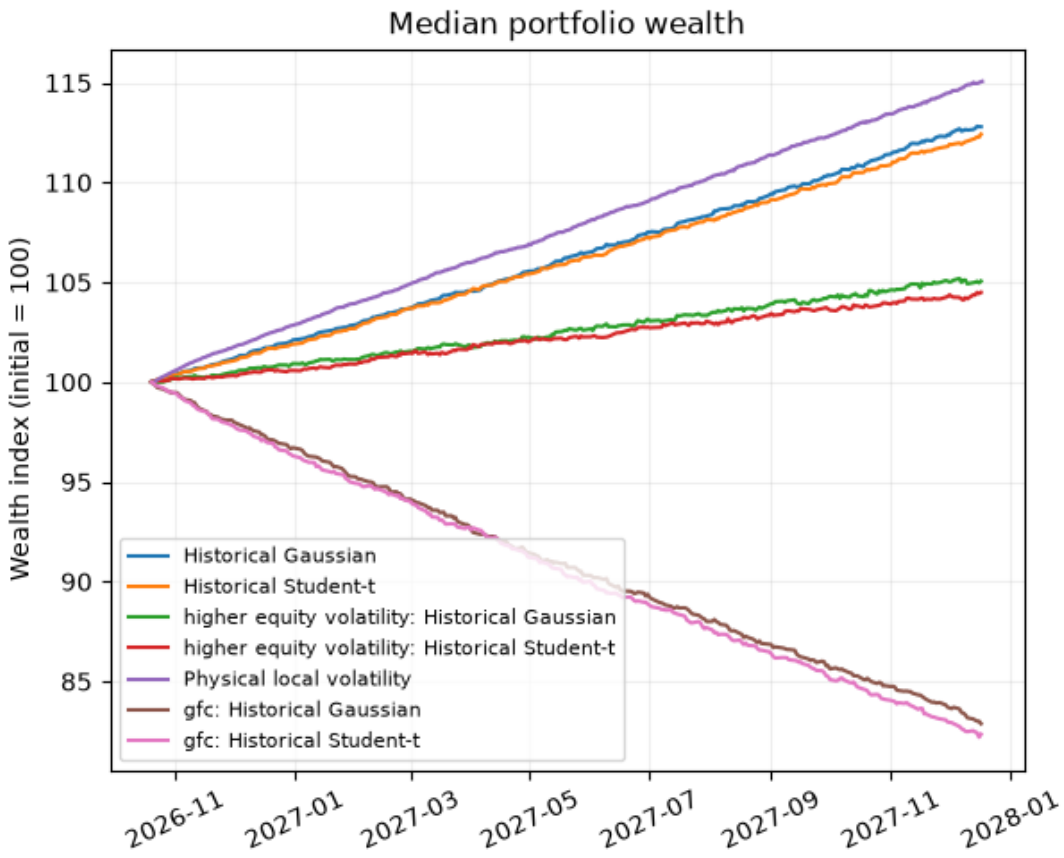
User assumptions SPY: 6% compound growth y 30% vol. Physical: resultado exploratorio.

20/10/2026 - 17/12/2027. Valor inicial 100, cartera 70% SPY / 30% IEF, USD.

Crecimiento bajo el stress scenario GFC

GFC: drift, volatilidad y dependencia de 01/01/2008 - 30/06/2009 (376 intervalos).



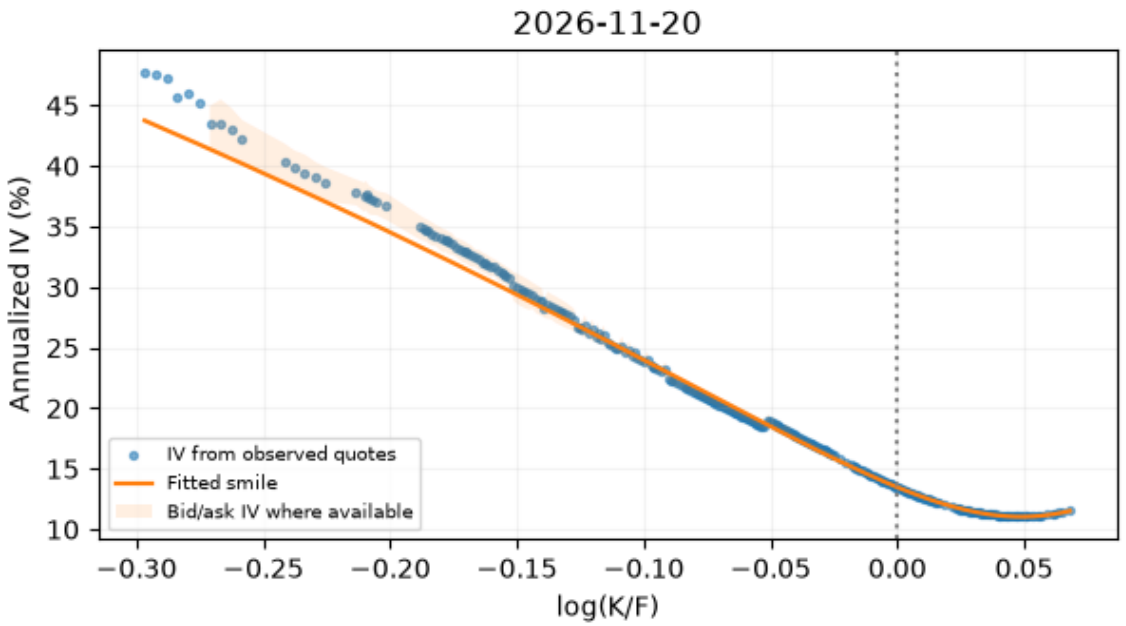


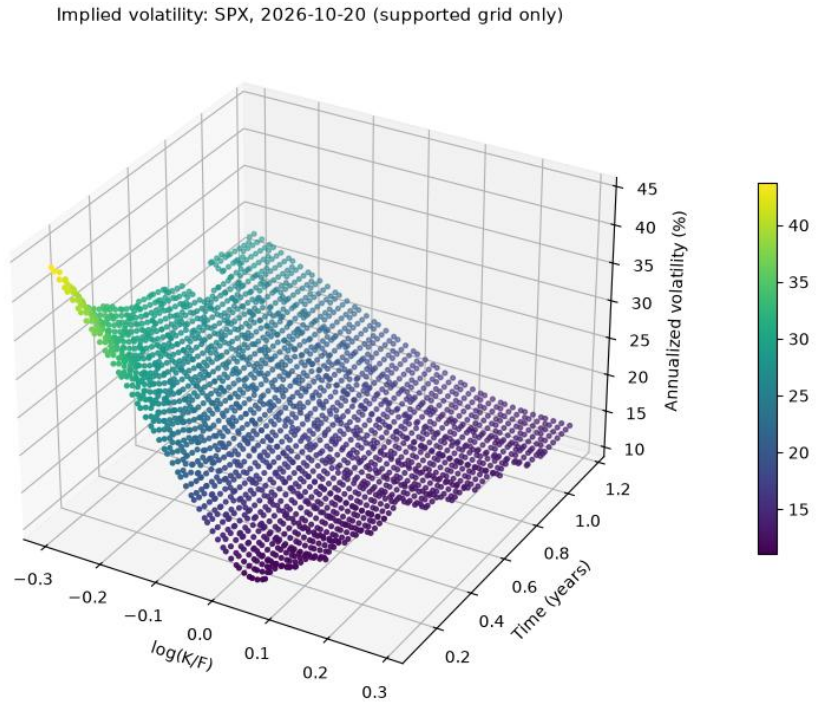
GFC: media terminal -12,31% / -13,07% y P(pérdida) 76,28% / 77,64% (Gaussian / t).

Stress condicional sobre el mismo forecast. No estima la probabilidad de una nueva crisis.

Calibración de implied volatility

Opciones vanilla europeas, OIS y forwards

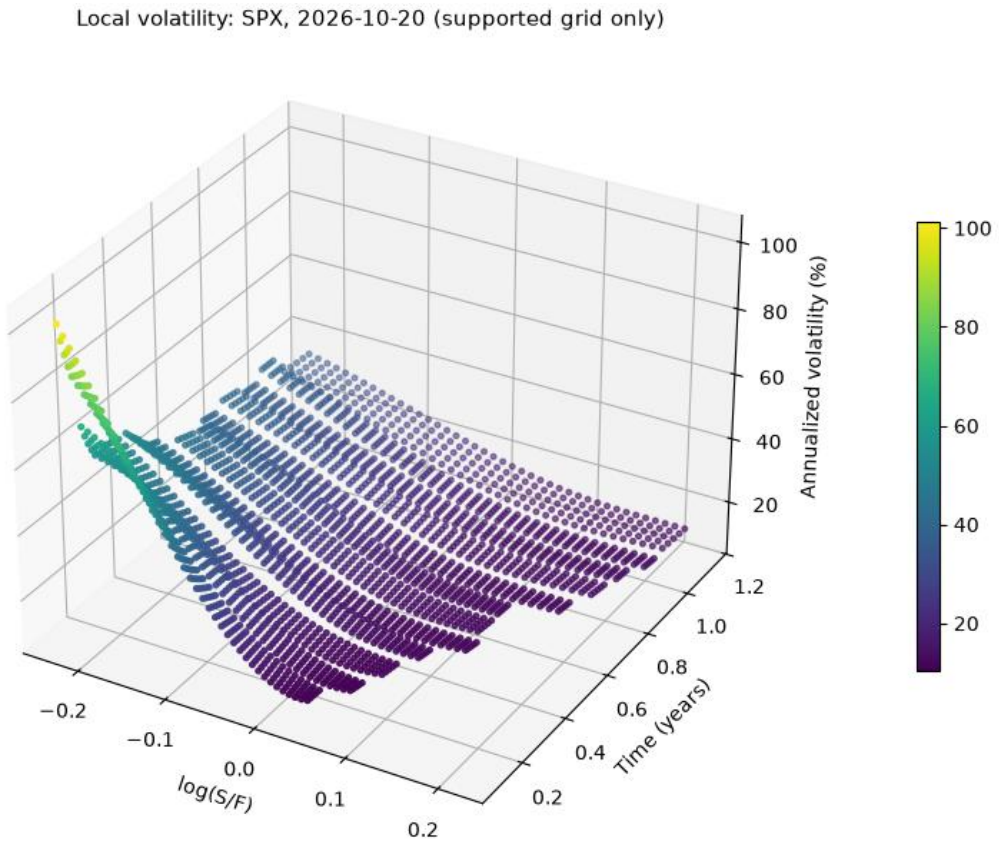




Raw SVI por expiry
k = log(K/F) w = IV² × T

13 expiries. Fecha de valoración 20/10/2026. Intraday approximation.

Local volatility y validación risk-neutral



Calibración y validación automática

Ajuste, arbitraje y dominio
Repricing PDE
Forward y convergencia MC

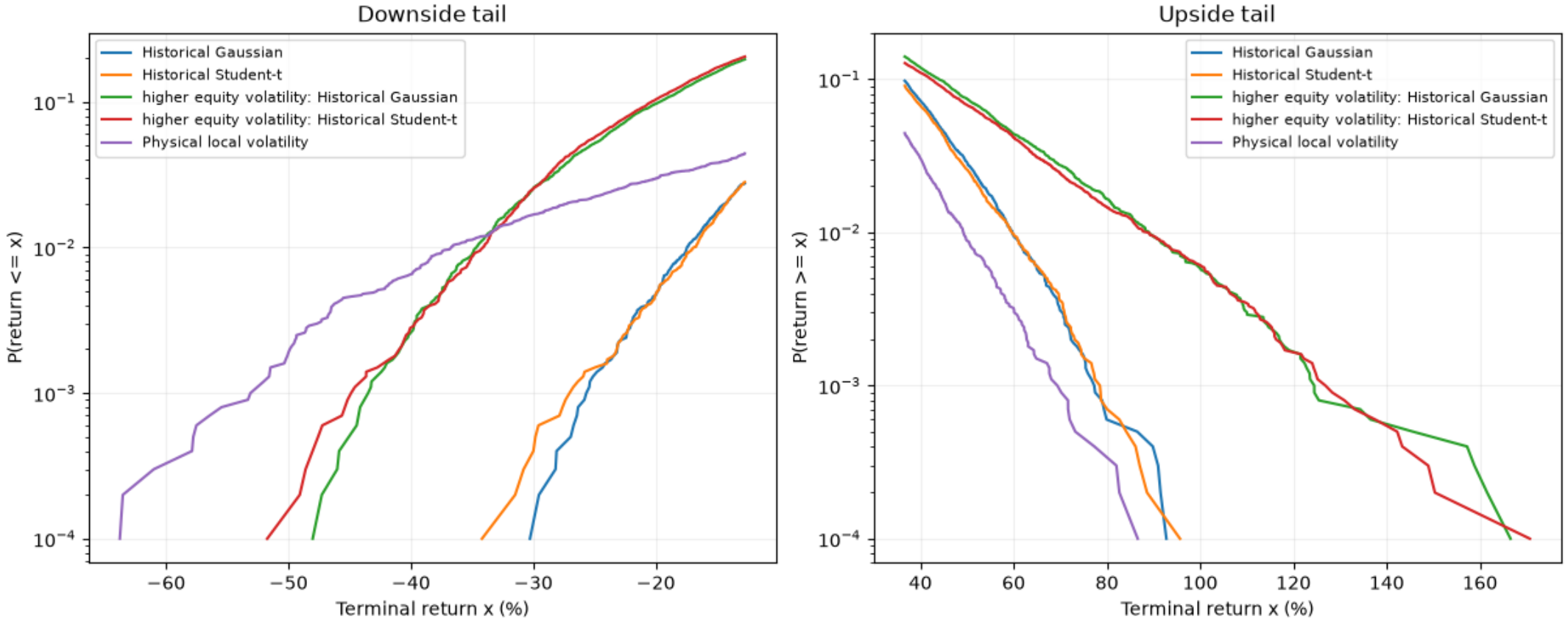
Calibración validada en su dominio.
En la valoración Monte Carlo, 1.793 de los 1.883 precios estimados (95,2%) cumplieron el criterio de precisión.

81,05% de paths físicos: wings extrapoladas al menos una vez

Cada calibración documenta los controles y su resultado. La extrapolación conserva sus hipótesis.

Fat tails y riesgo de pérdidas extremas

Rentabilidad terminal. Eje vertical logarítmico: permite ver sucesos poco frecuentes.



P(pérdida > 20%): Gaussian 0,47% / Student-t 0,48% / Physical 2,96%

Tail risk condicionado a los datos y a la extrapolación. Ver controles de validación del run.

Aportación, resultados y alcance

Informe 19/10/2026 — Histórico, user assumptions y local volatility evaluada

Informe 30/10/2026 — Informe histórico completo sin opciones utilizables

reports/examples: informes, HTML y figuras

Los enlaces abren GitHub. Descargar report.html permite verlo en el navegador.

Un workflow configurable y reproducible

Integra datos, modelos y controles para explicar rentabilidad y riesgo.

Derivados: solo opciones vanilla europeas (calls y puts).
Sin American options, exóticas ni productos estructurados no lineales.

Código fuente - master **Historial de commits**